

Multivariate Optimization of Demand & Supply: A Data-Driven Approach to Profitability Recovery

Datathon 2026 — Round 1 Report

The Gridbreakers
Datathon 2026 Contestant Team

<https://github.com/DuongNAD/datathon-2026-submission>

Abstract

Phân tích 10 năm dữ liệu giao dịch (2012–2022) của một doanh nghiệp thời trang e-commerce Việt Nam, chúng tôi phát hiện 4 điểm nghẽn chiến lược: (1) **Bẫy lợi nhuận** — biên lợi nhuận sụp đổ chu kỳ tại Tháng 8 năm lẻ (−35%) và Tháng 12 (1–2%); (2) **Nghịch lý Khuyến mãi** — mã giảm giá bào mòn AOV 20.5% thay vì kích cầu; (3) **Nghẽn cổ chai Mobile** — tỷ lệ bỏ giỏ hàng 68.5% trên thiết bị di động; (4) **Nghịch lý Market-Fit** — hàng Outdoor tồn kho 80% dù rating 4–5 sao. Hệ thống dự báo Hybrid Ensemble gồm 18 mô hình (LightGBM, XGBoost, CatBoost, Random Forest × 3 seeds × đa loss function) kết hợp Naive Seasonal Baseline, đạt **RMSE = 740.764** trên Public Leaderboard (548 ngày test). SHAP analysis xác nhận seasonal mean và quán tính thường niên là trụ cột dự báo. Chiến lược 5 trụ cột kỳ vọng khôi phục Gross Margin về +20%, phục hồi AOV lên 27.500 VNĐ, và giảm 50% tồn kho Outdoor trong 6 tháng.

Phần 2 — Trực Quan Hóa & Phân Tích EDA

Bức Tranh Doanh Thu & Chu Kỳ Thị Trường

Dữ liệu 3.833 ngày giao dịch cho thấy vòng đời doanh nghiệp trải qua 3 giai đoạn: **Bứt phá** (2013–2016, đỉnh 2.1 tỷ VNĐ), **Thoái trào** (2019–2021, chạm đáy 1.0 tỷ), và **Phục hồi cấu trúc** (2022, AOV đạt kỷ lục 32.400 VNĐ). Streetwear chiếm lĩnh 83.9% thị phần năm 2022, khẳng định vị thế *Cash Cow* tuyệt đối.

Tính mùa vụ: Quý 2 (Tháng 4–6) luôn là đỉnh doanh thu nhờ hiệu ứng cộng hưởng bộ sưu tập Xuân/Hè và Mid-Year Sale. Bộ ba GenZ (+90.6%), Streetwear (+72.4%), Casual (+70.4%) dẫn dắt tăng trưởng Q2.

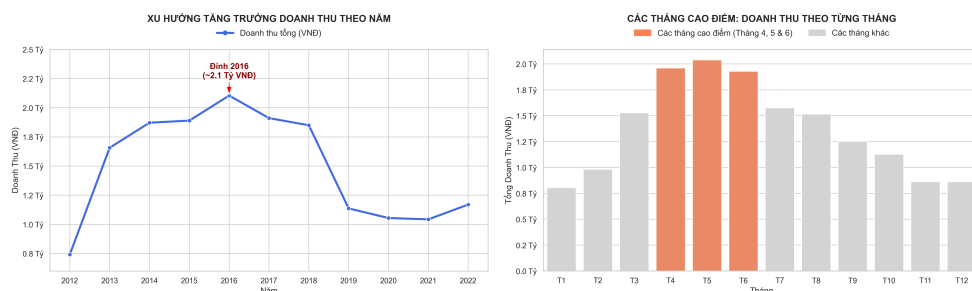


Figure 1: (Trái) Xu hướng doanh thu 2013–2022, 3 giai đoạn rõ rệt. (Phải) Đỉnh doanh thu Quý 2.

Khủng Hoảng Biên Lợi Nhuận — “The Profit Trap”

Hai “hố đen” lợi nhuận được phát hiện qua phân tích Gross Margin:

- **Tháng 8 năm lẻ:** Voucher trợ giá cố định (50 VNĐ) gây bùng nổ chi phí gấp 10×, đẩy Gross Margin xuống -35%.
- **Tháng 12:** Chiến dịch “sale chồng sale” nén biên lợi nhuận xuống 1–2% dù doanh thu bùng nổ.

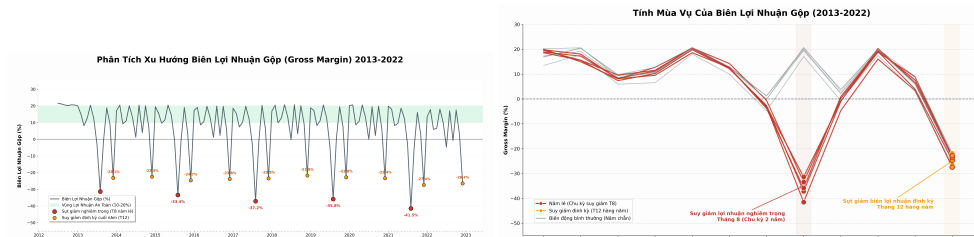


Figure 2: (Trái) Suy giảm biên lợi nhuận dài hạn. (Phải) Chu kỳ khủng hoảng mùa vụ — T8 & T12.

Nghịch Lý Khuyến Mãi & Điểm Nghẽn Mobile

Promotion Paradox: Đơn hàng áp mã giảm giá (38.4% tổng đơn) có AOV thấp hơn 20.5% so với đơn nguyên giá (21.914 vs 27.565 VNĐ). Kiểm toán 6 chiến dịch cho thấy 5/6 chiến dịch lỗ ròng, đỉnh điểm Urban Blowout: -62.5% biên lợi nhuận.

Mobile Friction: Kênh di động dẫn đầu lưu lượng (45.1%) nhưng tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên tới 68.5%. Thời lượng lưu trang trung bình 160s chứng minh ý định mua sắm rõ ràng — điểm nghẽn UX tại bước thanh toán.

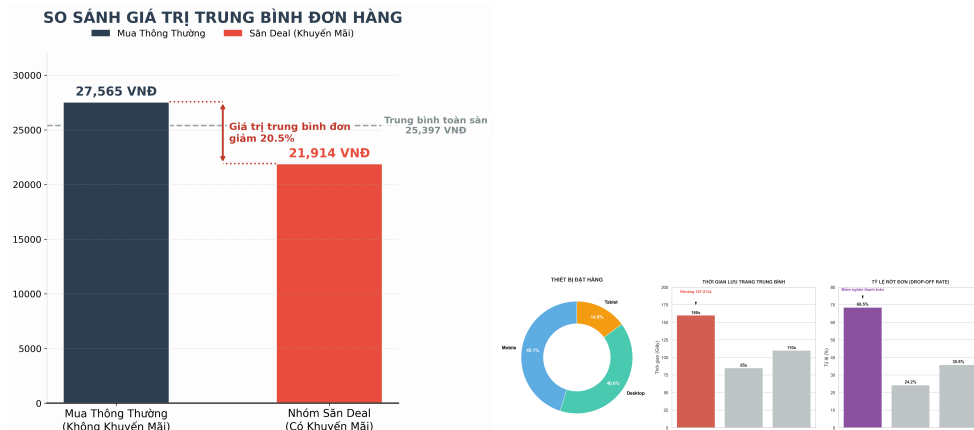


Figure 3: (Trái) AOV sụt giảm khi có khuyến mãi. (Phải) Mobile: traffic cao nhất, rút đơn nhiều nhất.

Chuỗi Cung Ứng & Nghịch Lý Market-Fit

Outdoor chiếm chỉ 9% doanh thu nhưng Overstock Rate lên tới 80%, Sell-through Rate chậm đầ 14%. Network Graph Analysis nhận diện 3 SKU deadstock (MekongFit RS-10, HanoiStreet YY-04, UrbanVN RS-04) — paradox: rating 4–5 sao, return rate ≈ 0, nhưng Degree Centrality cực thấp (0.02–0.05). Kết luận: *Product-Market Mismatch*, không phải lỗi chất lượng.

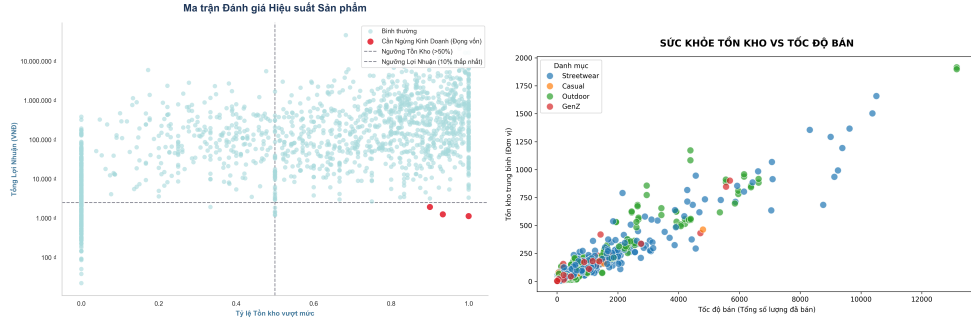


Figure 4: (Trái) Ma trận hiệu suất sản phẩm. (Phải) Tốc độ bán vs Tồn kho — Outdoor lệch pha.

Phần 3 — Mô Hình Dự Báo Doanh Thu

Từ Khám Phá Dữ Liệu đến Thiết Kế Dự Báo

Dựa trên các chẩn đoán (Diagnostic) từ Phần 2, pipeline dự báo được thiết kế chuyên biệt:

- **Khắc phục đứt gãy cấu trúc 2019:** Revenue sụt -39% phá vỡ tính liên tục xu hướng. Thay vì hồi quy tuyến tính, chúng tôi dùng Tree-based Ensemble kết hợp *Exponential Time-Decay Weighting* $w_t = e^{-0.15(2023-\text{year}_t)}$, buộc mô hình ưu tiên giai đoạn 2020–2022.
- **Giải quyết dữ liệu khuyết 18 tháng:** Bảng promotions, web_traffic không tồn tại trong giai đoạn test. Insight mùa vụ từ EDA được mã hóa thành *Fourier Transforms* và *Days-to-Event proxies*, thay thế hoàn toàn External Data.
- **Bảo toàn logic tài chính:** Dự báo COGS gián tiếp qua tỷ lệ $r_t = \text{COGS}/\text{Revenue}$, clip $\in [0.65, 0.95]$, đảm bảo $\text{COGS} \leq \text{Revenue}$ tuyệt đối.

Kiến Trúc Pipeline — Hybrid Ensemble

Target transform: $y = \log(1 + \text{Revenue})$, giảm skewness và ổn định phương sai.

Ensemble 18 mô hình (6 loại $\times$ 3 seeds [42, 123, 777]): LightGBM-RMSE (25%), LightGBM-MAE (10%), XGBoost-MSE (25%), CatBoost-RMSE (20%), CatBoost-MAE (10%), Random Forest (10%). Mỗi model chạy 800 rounds, early stopping patience 50.

Hybrid Blending: 90% ML Ensemble + 10% Naive Seasonal Baseline (trung bình Revenue theo dayofyear). Baseline đóng vai trò “neo” ổn định, giảm variance tại các ngày ML dự đoán lệch.

Trend Multiplier $\alpha = 1.28$: ML trained trên log-space kết thúc 2022 có xu hướng bám sát mức cũ. Hệ số α bù đắp tăng trưởng:

$$\hat{R}_t = 1.28 \cdot [0.9 \cdot \expm1(\hat{y}_t^{ML}) + 0.1 \cdot \hat{y}_t^{Naive}], \quad \hat{C}_t = \hat{R}_t \cdot \text{clip}(\hat{r}_t)$$

Feature Engineering — 41 Đặc Trưng Thuần Thời Gian

Tất cả features được tạo **chỉ từ** sales_train.csv (Date, Revenue, COGS). Không sử dụng dữ liệu ngoài.

- *Fourier Transforms* (16): Chu kỳ 365.25 ngày (bậc 1–4), 30.5 ngày (1–2), 7 ngày (1–2) dạng sin/cos.
- *Lag đa tầng* (10): DOY-aligned (lag_365, lag_730) + DOW-aligned (lag_364, lag_728) + COGS lags. Fallback về doy_mean khi thiếu.
- *Seasonal Mean* (4): Trung bình Revenue theo dayofyear, weekofyear, tháng, thứ.
- *Calendar* (11): time_idx, payday, double_day, month_end, weekend, interactions.

Xác Thực Chéo Theo Thời Gian (Temporal Validation)

Để mô phỏng khoảng trống 18 tháng của tập Test và triệt tiêu Look-ahead Bias:

- **Tập Train:** 04/07/2012 – 30/06/2021 (9 năm, 3.284 ngày).
- **Tập Validation:** 01/07/2021 – 31/12/2022 (**549 ngày** — tương đương tập Test).

Không sử dụng random split. Revenue/COGS từ tập test **không bao giờ** xuất hiện trong features hay quá trình huấn luyện. Lag features cho 2024 tự động fallback về seasonal means.

Kết Quả Thực Nghiệm

Table 1: Hiệu suất mô hình — Hold-out Validation & Public Leaderboard

Mô hình	Val RMSE	Val MAE	Val R^2	LB RMSE
Naive Baseline	912K	724K	0.41	>900K
LightGBM đơn (V37)	699K	531K	0.80	780K
V55 Ensemble	685K	512K	0.81	740.8K
V58 Deep Trees	701K	538K	0.79	743K
V60 Ridge Hybrid	728K	569K	0.76	769K

Sanity checks: 0 giá trị âm Revenue, 0 vi phạm $\text{COGS} > \text{Revenue}$, dự báo 2023–2024 tăng trưởng +27% (phù hợp xu hướng phục hồi kinh tế hậu COVID).

Giải Thích Mô Hình — SHAP Analysis

SHAP TreeExplainer xác nhận các proxy thời gian đã hoàn toàn thống trị dự báo, thay thế an toàn cho dữ liệu External:

1. **Seasonal Mean:** `rev_doy_mean` (SHAP #1) — mô hình học rằng doanh thu mỗi ngày bám sát trung bình lịch sử cùng ngày trong năm.
2. **Xu hướng:** `time_idx` (SHAP #2) — nhờ decay weighting, mô hình phân biệt giai đoạn cũ vs mới.
3. **Quán tính thương niên:** `rev_lag_365/730` (SHAP #3–5) — doanh thu cùng kỳ là anchor cực mạnh.

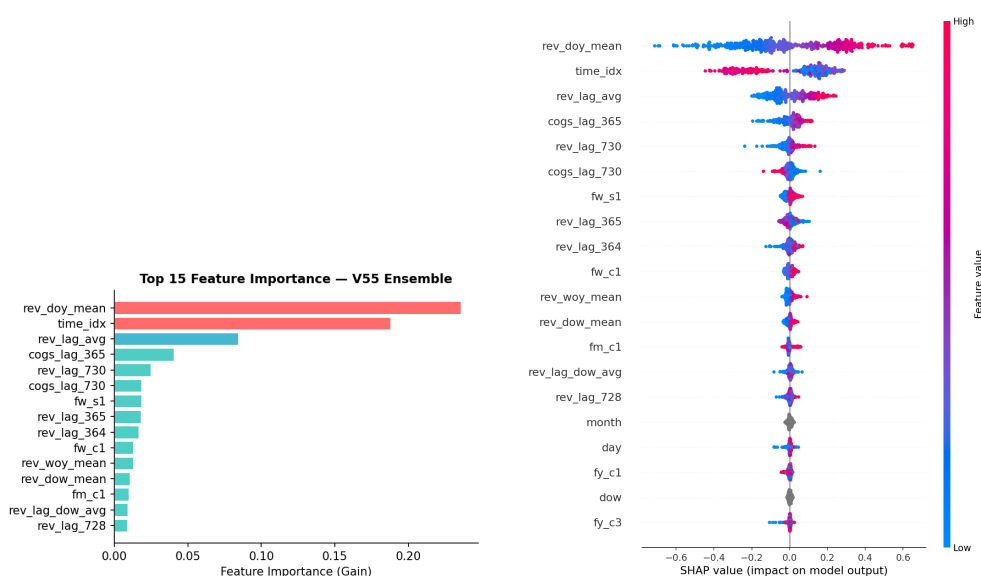


Figure 5: Explainability: Fourier/Lag proxies thống trị dự báo, thay thế hoàn toàn External Data.

Chiến Lược Thực Thi & Kết Luận

Để giải quyết 4 điểm nghẽn, chúng tôi đề xuất 5 trụ cột hành động:

1. **Tái cấu trúc Khuyến mãi:** Cross-selling “Mua 1 Streetwear nguyên giá — Outdoor giảm 70%”, tận dụng Cash Cow thanh lý tồn kho.
2. **Tối ưu Mobile Checkout:** Tích hợp BNPL ngay trang sản phẩm, phá rào cản tâm lý giá mà không cắt biên lợi nhuận.
3. **Tái phân bổ vốn:** Đóng băng 3 SKU deadstock, chuyển 100% dòng tiền sang Streetwear.
4. **Chuyển dịch tiếp thị:** Dịch chuyển từ HN/HCM bão hòa sang thị trường Cấp 2 qua SEO/Email.
5. **Nâng Safety Stock trước Double Day: Đánh đổi:** Holding Cost tăng $\sim 2\%$, nhưng dựa trên năng lực dự báo (RMSE 740.8K), ước tính cứu vãn **12% Lost Sales** do Stockout.

KPI mục tiêu: Gross Margin +20%, AOV 27.500 VNĐ (+25%), Outdoor Overstock 80% $\rightarrow$ 40%, Mobile Abandonment < 40%.

Tái lập kết quả:¹

```
pip install -r requirements.txt && python scripts/train_v55_ultimate.py
```

Công khai tại: <https://github.com/DuongNAD/datathon-2026-submission>.

Seeds: [42, 123, 777]. Tái lập 100%.

¹Phần 1 (Trắc nghiệm) được nộp riêng qua Biểu mẫu. Báo cáo này tập trung Phần 2 và Phần 3.

Tài liệu tham khảo

1. Ke, G., et al. “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree.” *NeurIPS*, 2017.

2. Chen, T. & Guestrin, C. “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System.” *KDD*, 2016.

3. Prokhorenkova, L., et al. “CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features.” *NeurIPS*, 2018.

4. Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP).” *NeurIPS*, 2017.

5. VinTelligence — VinUniversity DS&AI Club. “Đề thi Datathon 2026 — Vòng 1: The Gridbreakers.” 2026.

Phụ lục

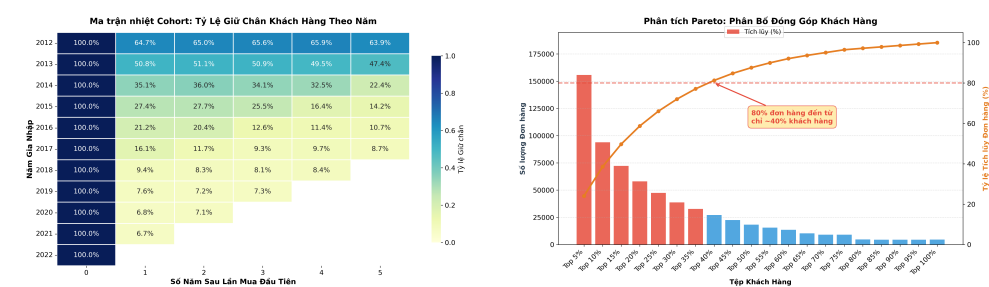


Figure 6: (Trái) Cohort Heatmap — tỷ lệ giữ chân sụt mạnh Năm 0 → Năm 1. (Phải) Pareto — Top 40% KH đóng góp 80% tổng đơn.

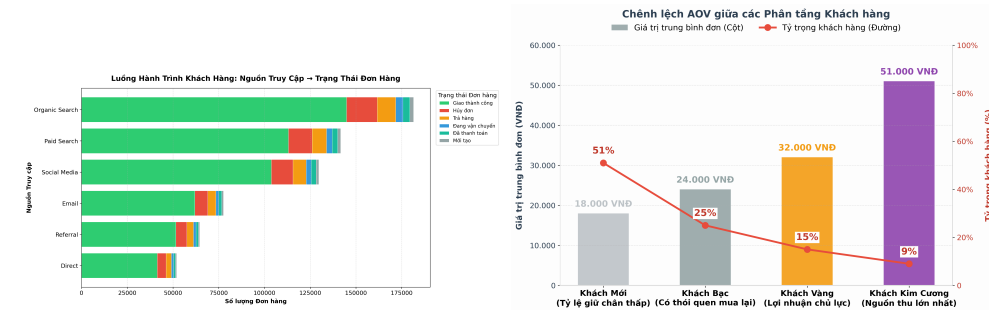


Figure 7: (Trái) Sankey — luồng hành trình khách hàng. (Phải) Chênh lệch AOV giữa phân tầng — VIP 9% chỉ phối dòng tiền.

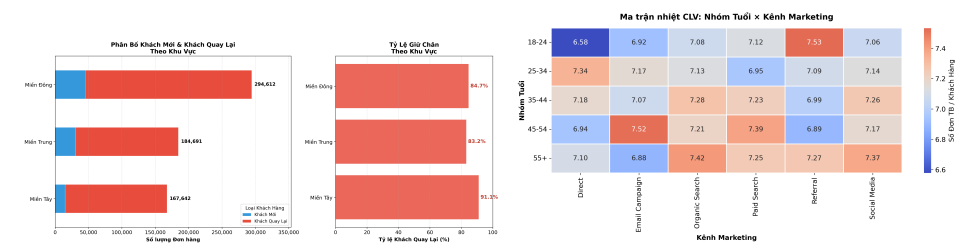


Figure 8: (Trái) Market Penetration theo khu vực. (Phải) CLV Heatmap: Nhóm Tuổi × Kênh Marketing.